

CENTRO UNIVERSITÁRIO - SANTA CATARINA – UDESC
ENGENHARIA DE SOFTWARE
PROJETO DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA

MARUAN BIASI EL ACHKAR

TÍTULO DO TRABALHO: Agilis Licitações

JOINVILLE

2025

RESUMO

O projeto Agilis Licitações propõe um sistema inteligente para leitura e interpretação automatizada de editais públicos. Esses documentos, frequentemente extensos e sem padrão, tornam o processo de análise manual humana demorado e suscetível a erros, reduzindo a competitividade entre empresas. A solução utiliza uma combinação sequencial de algoritmos de lógica, expressões regulares, aprendizado de máquina e inteligência artificial, para identificar e extrair automaticamente as informações necessárias para a participação em cada licitação. Com isso, o Agilis reduz drasticamente o tempo de análise, aumenta a precisão na compreensão das regras e requisitos e democratiza o acesso às oportunidades de compra governamentais. O resultado esperado é um processo de licitação mais ágil, e competitivo, beneficiando tanto empresas quanto o setor público.

Palavras-chave: Licitações públicas. Processamento de linguagem natural. Inteligência artificial. Extração de informações. Automação.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

IA	Inteligência Artificial
IoT	Internet das Coisas
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	SEÇÃO SECUNDÁRIA	6
1.1.1	Seção terciária.....	6
1.1.1.1	<i>Seção quaternária.....</i>	<i>6</i>
1.1.1.1.1	Seção quinaria	7
2	DESCRIÇÃO DO PROJETO.....	18
2.1	LINHA DE PROJETO	18
2.2	TEMA DO PROJETO.....	18
2.3	PROPÓSITO E USO PRÁTICO	18
2.4	PÚBLICO-ALVO	18
2.5	PROBLEMAS A RESOLVER.....	18
2.6	DIFERENCIAÇÃO/INEDITISMO	19
2.7	LIMITAÇÕES	19
2.8	NORMAS E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS	19
2.9	MÉTRICAS DE SUCESSO	19
3	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	20
3.1	REQUISITOS DE SOFTWARE	20
3.1.1	Requisitos Funcionais.....	20
3.1.2	Requisitos Não-Funcionais	20
3.1.3	Representação dos requisitos	21
3.1.4	Aderência aos requisitos da linha de projeto	21
	REFERÊNCIAS	30
	APÊNDICE A - TÍTULO.....	31
	ANEXO A - TÍTULO	32

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTO

O avanço das técnicas de inteligência artificial e do processamento de linguagem natural (NLP) tem permitido o desenvolvimento de sistemas capazes de compreender e interpretar textos complexos. No contexto das licitações públicas, essa evolução tecnológica possibilita a criação de ferramentas que automatizam integralmente a análise de editais, os quais são documentos extensos, heterogêneos e de difícil padronização.

A leitura manual desses textos exige tempo e conhecimento jurídico, tornando o processo sujeito a falhas e atrasos. O Agilis Licitações propõe a automatização completa desse processo, empregando uma sequência de algoritmos de lógica, expressões regulares e aprendizado de máquina para identificar e extrair informações essenciais, garantindo maior precisão, padronização e velocidade na interpretação desses documentos.

1.2 JUSTIFICATIVA

O projeto Agilis Licitações é relevante por aplicar técnicas modernas de IA a um domínio jurídico-administrativo, demonstrando o potencial da engenharia de software em contextos de alto impacto social e operacional.

A iniciativa busca aumentar a eficiência e a competitividade de empresas e profissionais que participam de licitações, reduzindo erros humanos na leitura e interpretação de editais. Além disso, o projeto contribui para o avanço da pesquisa aplicada em NLP e IA, explorando a integração entre algoritmos de lógica, expressões regulares e aprendizado de máquina em um mesmo fluxo de processamento.

1.3 OBJETIVOS

Os objetivos definem o que o projeto pretende alcançar. Podem ser divididos em:

1.3.1 Objetivo Principal:

Desenvolver um sistema capaz de ler, interpretar e extrair automaticamente as informações essenciais de editais de licitação, reduzindo o tempo de análise e aumentando a competitividade no setor.

1.3.2 Objetivos Secundários:

- Implementar as telas de interface do usuário para visualização e interação com os resultados;
- Implementar os bancos de dados para armazenamento estruturado das análises;
- Implementar mecanismos de hashing para evitar processamentos duplicados;
- Implementar o sistema de login e autenticação de usuários;
- Implementar persistência de dados;
- Implementar o histórico de análises e resultados passados acessível aos usuários.

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 LINHA DE PROJETO

Projetos com Inteligência Artificial (IA)

2.2 TEMA DO PROJETO

Desenvolvimento de um sistema inteligente composto por múltiplos algoritmos executados de forma sequencial para ler, interpretar e extrair automaticamente informações essenciais de editais de licitações públicas.

2.3 PROPÓSITO E USO PRÁTICO

O projeto tem como propósito automatizar integralmente o processo de leitura e interpretação de editais de licitação, substituindo a análise manual por uma análise automática estruturada.

Na prática, o sistema processa documentos jurídicos e gera uma lista organizada com as informações cruciais para participação, como prazos, exigências, documentos obrigatórios e itens licitados, permitindo que empresas compreendam rapidamente o conteúdo de cada edital.

2.4 PÚBLICO-ALVO

O público-alvo são empresas e profissionais que participam de licitações públicas, especialmente no setor farmacêutico oncológico.

2.5 PROBLEMAS A RESOLVER

- O longo tempo necessário para leitura e interpretação de editais;
- A dificuldade de compreensão dos textos jurídicos complexos;
- Os erros humanos recorrentes durante a análise manual;
- A dificuldade em localizar informações essenciais para a participação.

2.6 DIFERENCIAÇÃO/INEDITISMO

O principal diferencial do Agilis é o uso de múltiplos algoritmos em sequência, integrando técnicas de lógica, busca de texto, aprendizado de máquina e IA para obter resultados consistentes e precisos.

Essa abordagem proporciona alta precisão e velocidade na interpretação dos editais, superando soluções tradicionais que dependem de padrões fixos ou intervenção humana constante.

2.7 LIMITAÇÕES

- Não substitui a decisão final humana sobre elegibilidade ou envio de propostas;
- Não realiza o envio automático de propostas;
- Não abrange editais fora do escopo farmacêutico oncológico.

2.8 NORMAS E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS

O projeto observa princípios básicos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD) no tratamento de informações de login e autenticação de usuários, garantindo segurança e confidencialidade de dados de acesso.

2.9 MÉTRICAS DE SUCESSO

- Taxa de acerto superior a 70% na extração das informações essenciais;
- Tempo médio de análise inferior a 30 minutos por edital;
- Estabilidade operacional e disponibilidade do sistema acima de 90% durante o processamento contínuo.

3 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1 REQUISITOS DE SOFTWARE

A seguir são detalhados os requisitos funcionais e não funcionais.

3.1.1 Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir o upload de um ou múltiplos arquivos de edital em formato PDF ou texto.
- O sistema deve realizar a leitura automática dos arquivos enviados e identificar suas seções principais.
- O sistema deve interpretar e extrair informações essenciais, como prazos, documentos exigidos, itens licitados e critérios de participação.
- O sistema deve armazenar os resultados das análises em um banco de dados.
- O sistema deve oferecer uma interface visual para exibição dos resultados processados.
- O sistema deve manter um histórico de análises realizadas por cada usuário.
- O sistema deve permitir login e autenticação de usuários.
- O sistema deve evitar o reprocessamento de arquivos idênticos, aplicando hashing de verificação nos uploads.

3.1.2 Requisitos Não-Funcionais

- O tempo médio de processamento por edital deve ser inferior a 30 minutos.
- A taxa de acerto na extração das informações essenciais deve ser superior a 70%.
- A aplicação deve apresentar disponibilidade mínima de 90%.
- As credenciais de usuário devem ser armazenadas com hashing criptográfico.
- A interface deve ser intuitiva, responsiva e de fácil uso.

- O código deve seguir boas práticas de modularidade e escalabilidade para permitir evolução futura.

3.1.3 Representação dos requisitos

Inclua um Diagrama de Casos de Uso (UML) ou outra representação visual que facilite o entendimento.

3.1.4 Aderência aos requisitos da linha de projeto

- Emprega múltiplos algoritmos de inteligência artificial para processamento de texto;
- Aplica técnicas de machine learning e NLP em documentos jurídicos;
- Utiliza arquitetura híbrida Node.js + Python FastAPI, integrando backend com módulos inteligentes;
- Possui métricas de acurácia e desempenho para avaliar o modelo de IA.

3.2 CONSIDERAÇÕES DE DESIGN

3.2.1 Visão Inicial da Arquitetura

O sistema segue uma arquitetura modular em camadas, composta pelos seguintes componentes principais:

- Interface Visual (Frontend – React): permite upload de arquivos, visualização dos resultados e login de usuários.
- Servidor Principal (Backend – Express.js): gerencia autenticação, requisições, armazenamento e comunicação com o módulo de IA.
- Módulo de IA (FastAPI – Python): executa os algoritmos de análise e extração textual, aplicando lógica, regex, NLP e aprendizado de máquina.
- Banco de Dados (PostgreSQL): armazena usuários, logs, resultados de análises e hashes de verificação.

3.2.2 Padrões de Arquitetura

Adota-se o padrão MVC (Model–View–Controller), separando lógica de negócios, interface e persistência de dados.

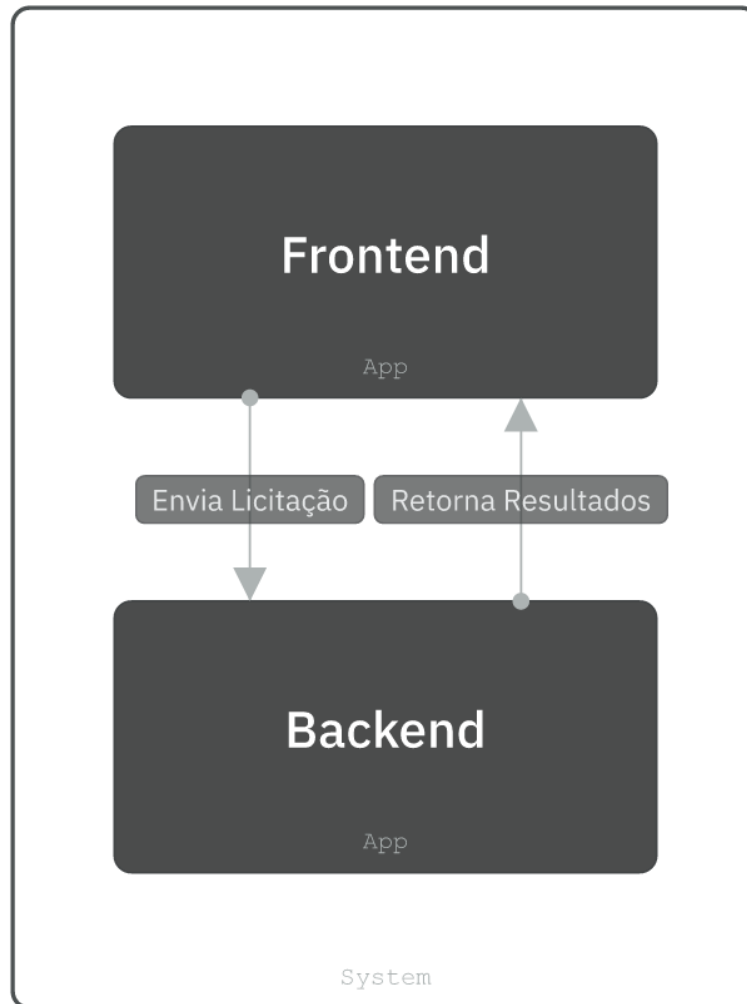
A comunicação entre o backend e o módulo de IA ocorre via API REST, garantindo flexibilidade e interoperabilidade entre linguagens.

3.2.3 Diagramas

C4 Nível 1



C4 Nível 2



C4 Nível 3

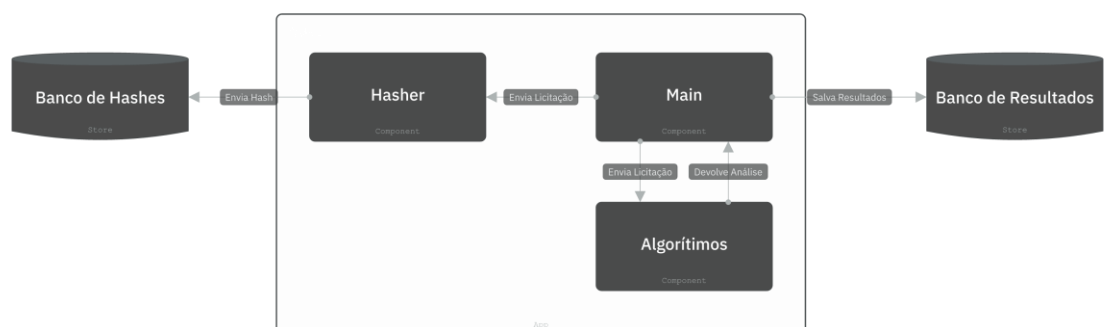
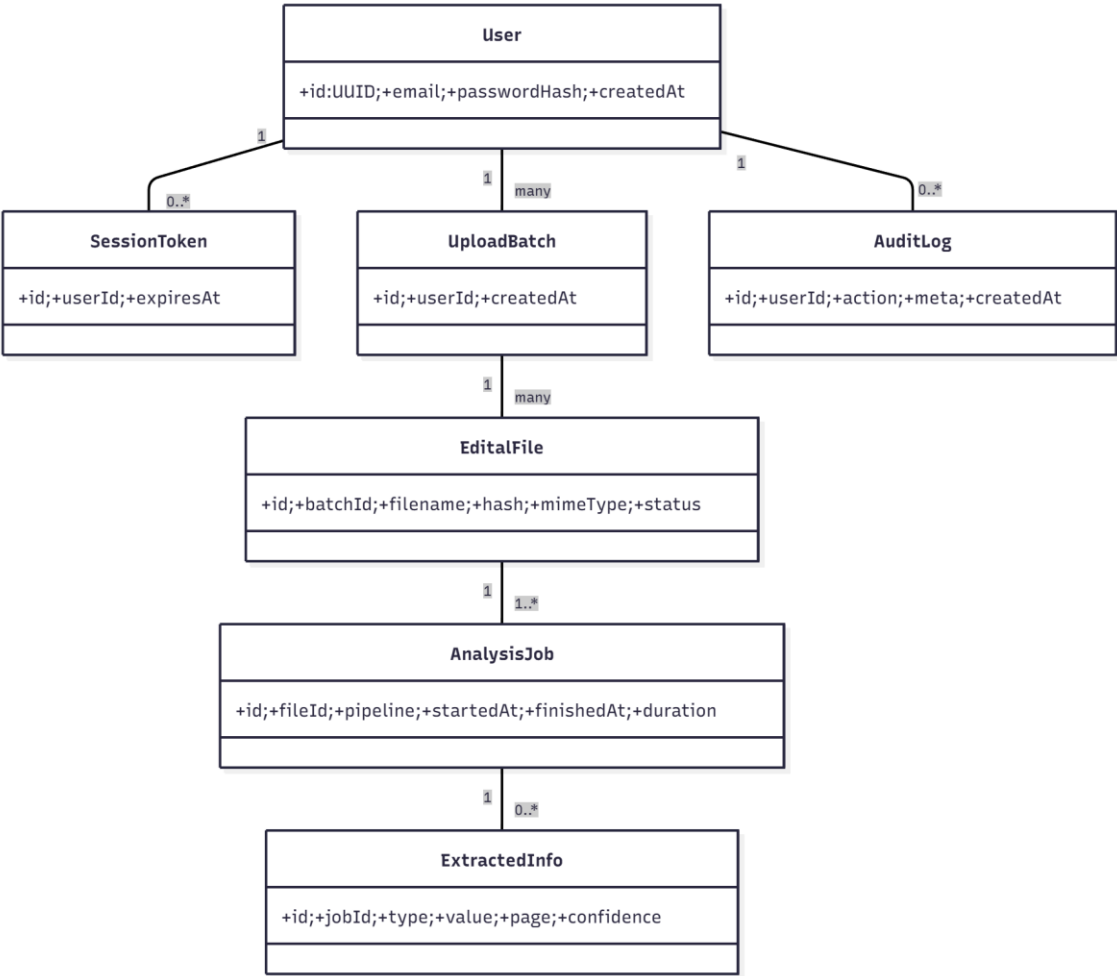
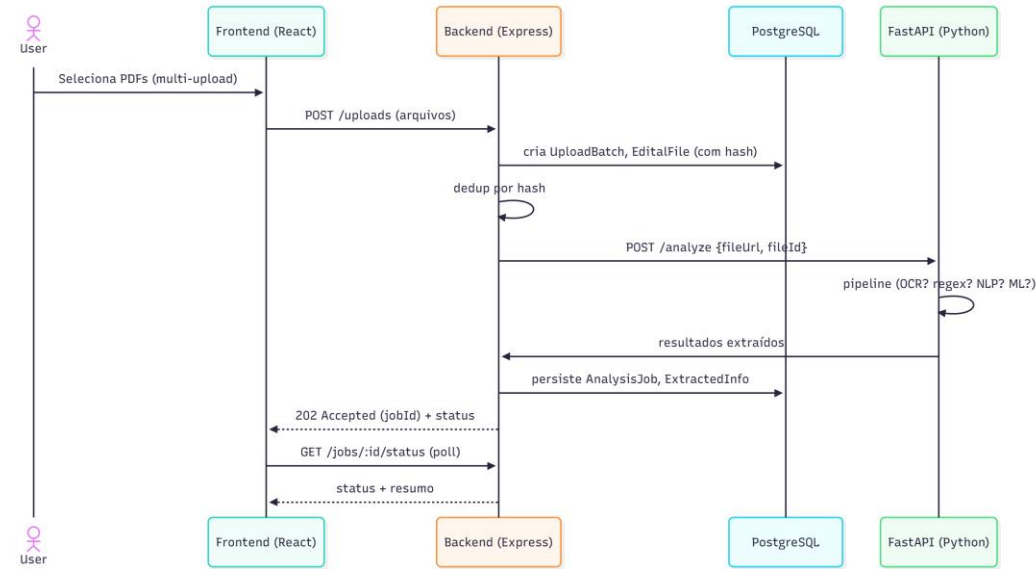


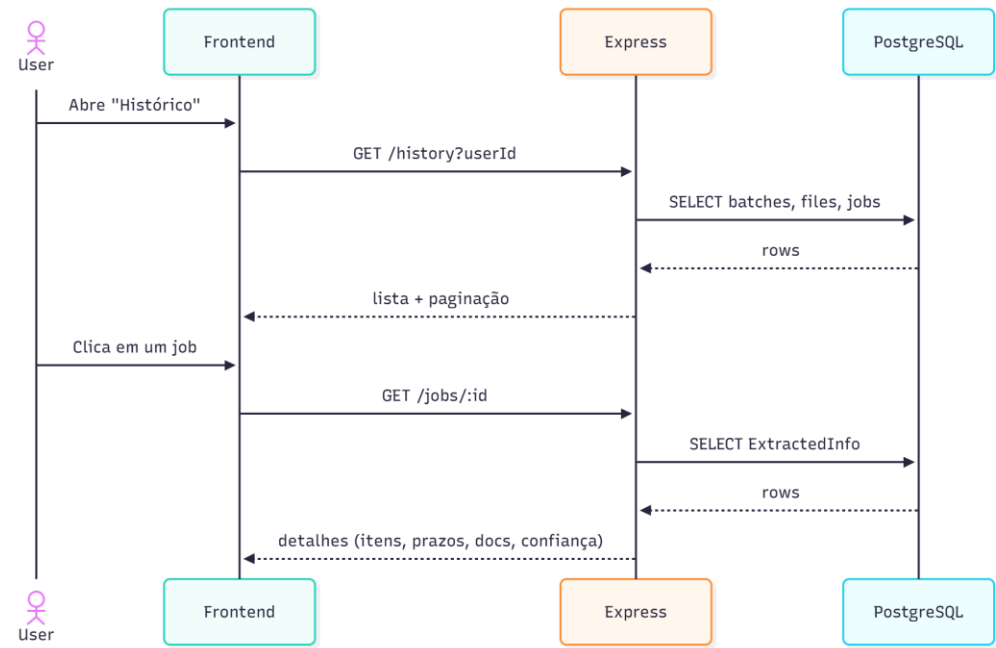
Diagrama de Classes



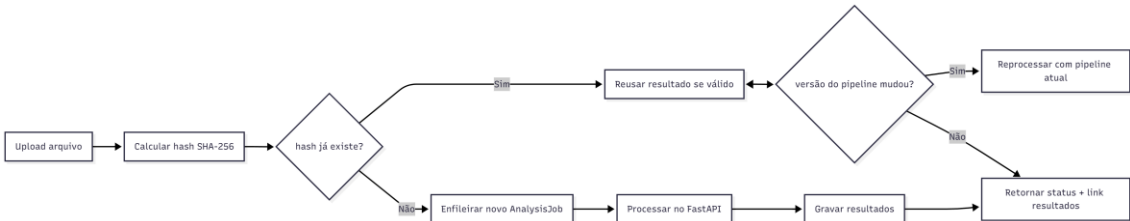
Sequência (Upload + Processamento)



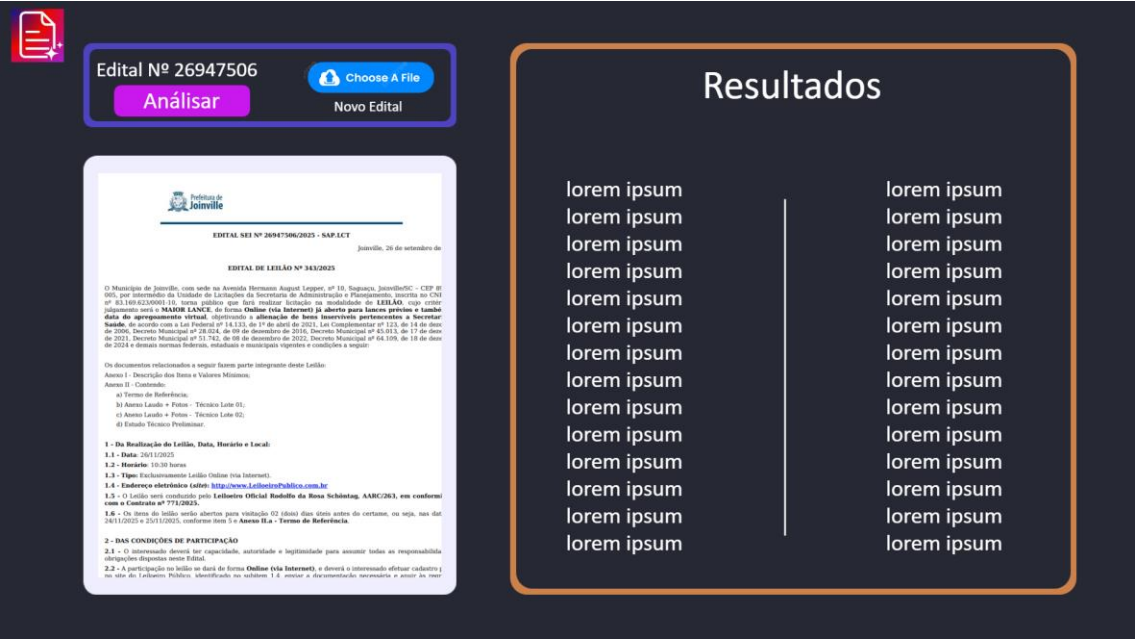
Sequência (Consulta de Histórico + Detalhes)



Fluxograma do Sistema Hash



3.2.4 Protótipos das Telas Principais:



3.2.5 Decisões e Alternativas Consideradas:

A arquitetura híbrida foi escolhida por combinar a eficiência e versatilidade do Node.js em operações assíncronas com a robustez de bibliotecas Python voltadas à IA e algoritmos avançados.

Alternativas puramente em Python (Django) foram descartadas devido à menor integração nativa com outras tecnologias e pela menor versatilidade no desenvolvimento.

3.2.6 Critérios de Escalabilidade, Resiliência e Segurança:

- Escalabilidade: modularização dos serviços permite distribuição em contêineres independentes (ex.: Docker).
- Resiliência: logs e monitoramento de falhas no backend Express.js.
- Segurança: hashing de senhas, validação de entrada, autenticação JWT e observância básica à LGPD.

3.3 FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS

3.3.1 Linguagens de Programação:

JavaScript pela sua versatilidade, facilidade de desenvolvimento e integração com outras tecnologias.

Python pela sua robustez e versatilidade no desenvolvimento de algoritmos complexos e modelos de IA.

3.3.2 Frameworks e Bibliotecas:

Express.js pela versatilidade e velocidade no desenvolvimento web, além da ótima performance.

FastAPI pela versatilidade e velocidade no desenvolvimento de APIs Python, além da ótima performance.

Pandas pela facilidade de uso e altíssima compatibilidade com outras bibliotecas e algoritmos Python.

Também serão utilizadas outras bibliotecas variadas a serem decididas ao longo do desenvolvimento, sendo elas bibliotecas de interfaces visuais e algoritmos.

3.3.3 Ferramentas de Desenvolvimento e Gestão:

Visual Studio Code, Git, GitHub e Docker.

Licenciamento:

MIT, Apache e GPL.

3.4 CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

As principais ameaças são injeção de código malicioso em uploads, roubos de credenciais, falhas de autenticação e reprocessamento indevido de arquivos duplicados.

3.4.1 Medidas de Mitigação:

- Hashing e criptografia de senhas;
- Validação rigorosa dos dados de entrada;
- Controle de acesso baseado em tokens JWT;
- Limitação de tamanho e formato dos uploads.

3.4.2 Normas e Boas Práticas Seguidas:

- LGPD — proteção e confidencialidade de dados de login;
- OWASP Top 10 — mitigação de vulnerabilidades em aplicações web.

3.4.3 Responsabilidade Ética:

Embora o sistema utilize IA, ele opera exclusivamente sobre documentos públicos e não processa dados pessoais sensíveis, mantendo aderência aos princípios éticos de uso responsável de inteligência artificial.

3.4.4 3.5. Conformidade e Normas Aplicáveis

O projeto está em conformidade com:

- Lei nº 13.709/2018 (LGPD) — aplicável à gestão de contas de usuários e autenticação;
- Boas práticas de desenvolvimento seguro OWASP;

.

4 PROXÍMOS PASSOS

Descrição dos passos seguintes após a conclusão do documento, com uma visão geral do cronograma para Portfólio I e II.

Definição de Marcos: Estabelecer datas para entregas intermediárias e checkpoints.

REFERÊNCIAS

JURISDIÇÃO. Nome da corte ou tribunal (turma e/ou região, se houver). **Tipo de documento**. Número do processo (se houver). Ementa (se houver). Vara, ofício, cartório, câmara ou outra unidade do tribunal. Nome do relator (precedido da palavra Relator, se houver); data de julgamento (se houver); dados da publicação. Disponível em: <https://>. Acesso em: 10 jun. 2020.

SOBRENOME, Prenome do Autor. Título da parte: subtítulo (se houver). *In*: SOBRENOME, Prenome do Autor. **Título de obra**: subtítulo (se houver). Número da edição (se houver). Local de publicação: Editora, data de publicação. Página inicial e final.

SOBRENOME, Prenome do Autor. **Título de obra**: subtítulo (se houver). Número da edição (se houver). Local de publicação: Editora, data de publicação.

SOBRENOME, Prenome do Autor. **Título de obra**: subtítulo (se houver). Número da edição (se houver). Local de publicação: Editora, data de publicação. Descrição física. Disponível em: <https://>. Acesso em: 10 jun. 2020.

SOBRENOME, Prenome do Autor. **Título de obra**: subtítulo (se houver). Ano de depósito. Tipo do trabalho (grau e curso) - Vinculação acadêmica, local de apresentação/defesa, data. Descrição física. Disponível em: <https://>. Acesso em: 10 jun. 2020.

SOBRENOME, Prenome do Autor. Título do artigo: subtítulo (se houver). **Título do periódico**: subtítulo (se houver), local de publicação, numeração do ano e/ou volume, número e/ou edição, tomo (se houver), páginas inicial e final, e data ou período de publicação. DOI. Disponível em: <https://>. Acesso em: 10 jun. 2020.

SOBRENOME, Prenome do Autor. Título do trabalho: subtítulo (se houver). *In*: NOME DO EVENTO, numeração (se houver), ano, local (cidade) de realização. **Título do documento**. Local: editora, data da publicação. Página inicial e final. Disponível em: <https://>. Acesso em: 10 jun. 2020.

SOBRENOME, Prenome do autor. **Título**: subtítulo (se houver). Versão ou edição (se houver). Local: Editor, data. Disponível em: <https://>. Acesso em: 10 jun. 2020.

APÊNDICE A - TÍTULO

Um apêndice é um elemento complementar de um trabalho acadêmico que contém materiais produzidos pelo próprio autor e que ajudam a esclarecer ou detalhar informações do corpo do texto sem interromper o fluxo da leitura.

Podem ser incluídos, por exemplo, questionários ou formulários utilizados na pesquisa, códigos-fonte de programas, tabelas extensas, gráficos detalhados, dados brutos, documentações técnicas, instruções de uso de protótipos, descrições de experimentos ou procedimentos metodológicos.

Além de quaisquer outros materiais que sejam relevantes para a compreensão do trabalho, mas que seriam excessivamente longos ou técnicos se colocados no corpo principal do texto.

ANEXO A - TÍTULO

Um anexo é um elemento complementar de um trabalho acadêmico que contém materiais provenientes de fontes externas ao autor, utilizados para fornecer informações adicionais ou fundamentar o estudo, sem alterar o conteúdo principal do trabalho.

Podem ser incluídos, por exemplo, normas técnicas, manuais, relatórios de terceiros, gráficos ou tabelas publicadas, legislações, documentos oficiais ou quaisquer outros materiais de referência que sejam relevantes para a compreensão ou validação do projeto, mas que não foram produzidos pelo próprio autor.

BANCA EXAMINADORA

Nome do Orientador e Titulação
Católica de Santa Catarina

Membros:

Nome e Titulação
Católica de Santa Catarina

Nome e Titulação
Católica de Santa Catarina

Nome e Titulação
Católica de Santa Catarina

Joinville, 03 de Novembro de 2025.

5 CONSIDERAÇÕES AVALIADORES